Testmanagment

Projektbezeichnung	Spritzgussmaschine
Projektverantwortlicher	Armin Anton
Verantwortlicher Testmanagment	Donart Bazaj
Erstellt am	23.06.2025
Zuletzt geändert	23.06.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentenbezeichnung	Tesmanagment.docx

Historie der Dokumentenversionen

Version	**Datum**	**Autor**	**Anmerkungen/Bemerkungen**
1.1	24.06.2025	Donart Bazaj	Ersterstellung
1.2	26.06.2025	Donart Bazaj	Erweiterung und Anpassung

1. Einleitung

1.1 Dieses Dokument beschreibt alle im Projekt durchgeführten Testmanagement-Aktivitäten nach dem V-Modell für die Entwicklung eines C#-basierten Spracherkennungsprogramms. Es umfasst Planung, Entwurf, Durchführung und Auswertung der Teststufen: Komponententest, Integrationstest, Systemtest und Akzeptanztest.

1.2 Gemäß V-Modell XT werden Entwicklungs- und Testaktivitäten auf einer V-förmigen Struktur abgebildet. Auf der linken Seite erfolgt die Spezifikation und Komponentenerstellung, auf der rechten Seite die zugehörigen Teststufen:

- Komponententest (Verifikation jeder Klassenkomponente)
- Integrationstest (Zusammenspiel verschiedener Module)
- Systemtest (Gesamtsystem im produktionsnahen Umfeld)
- Akzeptanztest (Validierung gegen Kundenanforderungen)

2. Testplannung

2.1 Mastertestplan

Zur zentralen Steuerung aller Testaktivitäten wurde ein Mastertestplan erstellt. Er enthält:

- Testziele: Sicherstellung eines Erkennungsgenauigkeit größer als 90% unter bestimmten Rahmenbedingungen.
- Qualitätskriterien: Funktionale Eignung, Effizienz, Kompatibilität, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wartbarkeit und Übertragbarkeit.
- Testumgebung: Windows Industrie-PC, .NET Framework, Standardmikrofon, MsTest.

3. Testentwurf

3.1 Komponententest

Ziel des Komponententests ist es, einzelne Module, Klassen und Methoden auf ihre korrekte Funktionsweise zu prüfen. Die Komponententests gliedern sich dabei in zwei Abschnitte: Komponententest 1 und Komponententest 2.
Im **Komponententest 1** wird vor allem das Zusammenspiel von Modulen und Klassenketten verifiziert – etwa die Umsetzung von Design-Patterns. So testen wir bei unserem FFT-Algorithmus das Strategy-Pattern sowie die Verarbeitung der Mikrofoneingabe und die Extraktion von MFCC-Werten aus dem Audiosignal.

Im **Komponententest 2** steht die konkrete Implementierung jeder Methode und Klasse im Fokus. Hierzu wurden sämtliche Funktionalitäten mit dem MSTest-Framework automatisiert und anschließend mithilfe des DotCover-Tools von JetBrains auf ihre Testabdeckung überprüft. Es wurde eine Code Coverage von etwa x % erreicht, alle Tests verliefen erfolgreich.

3.2 Integrationstest

Ziel des Integrationstests ist es, das Zusammenspiel der verschiedenen Module und Klassen im Gesamtsystem zu prüfen. Im Projekt wurden dabei zwei Hauptszenarien betrachtet: erstens die Interaktion zwischen Dateisystem und Programm, also das Laden und Speichern von Audiodateien (z. B. WAV) sowie die korrekte Behandlung von Dateizugriffsfehlern wie fehlenden Dateien oder unzureichenden Schreibrechten und zweitens die Aufnahme über das Mikrofon, bei der Live-Audio eingelesen, vorverarbeitet und an die Erkennungskomponente weitergegeben wird. Darüber hinaus wurde die Fehlerbehandlung bei Integrationsproblemen getestet, beispielsweise konsistente Fehlermeldungen, wenn ein Stream abbricht oder eine Datei nicht geschrieben werden kann. Da eine vollautomatische Testautomatisierung im Bereich der Hardwareanbindung (Mikrofon, Dateisystem) aufgrund der Abhängigkeit von externen Geräten sehr aufwändig wäre, fanden alle Integrationstests manuell in einer realitätsnahen Testumgebung statt.

3.3 Systemtest

Ziel des Systemtests ist die Validierung des Gesamtsystems in einer realitätsnahen Umgebung unter möglichst realistischen Einsatzbedingungen. Hierzu wurden Testfälle entworfen, die typische Szenarien der Spracherkennung abdecken, zum Beispiel die Erkennung vordefinierter Phrasen, die Reaktionszeit bei Sprachbefehlen und die Erkennungsgenauigkeit unter unterschiedlichen Lautstärke- und Geräuschkulissen. Zusätzlich wurden spezielle Testfälle für die Einbindung externer Komponenten erstellt, etwa die Aufnahme über Mikrofon und die korrekte Verarbeitung von Zeitsignale im Audiodatenstrom.

3.4 Akzeptanztest

Ziel des Akzeptanztests ist der Abgleich des entwickelten Systems mit den im Lasten- und Pflichtenheft festgehaltenen Kundenanforderungen. Im Rahmen des Akzeptanztests wurde das Spracherkennungssystem in einer abnahmeähnlichen Umgebung aus Sicht des Endanwenders auf folgende Punkte hin überprüft. Zunächst wurde das Mikrofon permanent abgehört und sein aktueller Zustand (aktiv oder stummgeschaltet) sowie der Name des angeschlossenen Geräts in der Benutzeroberfläche angezeigt. Anschließend wurde getestet, ob das System die Sprachbefehle für die Ziffern 1 bis 9 zuverlässig erkennt, erkannte Befehle erscheinen als numerisch in der Statusanzeige. Parallel dazu wird die aufgezeichnete Audiospur als Wellenform in der UI visualisiert, um dem Nutzer unmittelbar Feedback zur Aufnahme zu geben.

Zudem hält eine Verlaufsliste alle zuvor erkannten Sprachbefehle fest, sodass der Nutzer seine Eingaben nachvollziehen kann. Abschließend wurde die Funktion des Mute-Buttons geprüft. Er schaltet das Mikrofon ein und aus, wobei die Anwendung stets den aktuellen Schaltzustand klar und sichtbar darstellt

4. Berichte

4.1 Bericht über Akzeptanztest

Die Mehrheit der Tests ist erfolgreich verlaufen. Allerdings gab es Probleme bei der Erkennung der Sprachbefehle. Die Sprachbefehle wurden nicht immer und nicht zuverlässig erkannt.

4.2 Bericht über Systemtest

Im Rahmen des Systemtests wurde das Gesamtsystem unter realistischen Bedingungen auf seine Kernfunktionen hin überprüft. Dabei wurden zunächst die Spracherkennung (korrekte Befehle, invalide Eingaben, kein Input) und die Verarbeitung des Zeitsignals erfolgreich validiert. Anschließend erfolgten Tests zur Befehls-Historie, bei denen sowohl das Einfügen einzelner und mehrerer Einträge als auch die Leere Eingabe einer neuen Historie geprüft wurden. Abschließend wurde die Mikrofon-Benutzeroberfläche untersucht. Der Zustand und Name des Mikrofons, die Stummschaltfunktion sowie die Abhörbarkeit des Standardmikrofons wurden alle fehlerfrei dargestellt.

4.3 Bericht über Integrationstest

Im Integrationstest wurden die Szenarien Zugriff auf Referenzdateien und das Fehlermanagement bei fehlenden oder defekten Dateien erfolgreich geprüft. Die Mikrofoneingabe, das Handling von Berechtigungsfehlern sowie das Laden sehr großer Dateien wurde nicht getestet, da diese Prüfungen entweder zu aufwändig zu automatisieren oder für den Anwendungsfall nicht relevant waren.

4.4 Bericht über Komponententest

Zunächst wurde die Verarbeitung von PCM-Samples aus dem Mikrofon geprüft und sichergestellt, dass eine korrekte Ausgabe als Int16[] erfolgt. Anschließend führten simulierte Audiodaten eine Durchlaufprüfung im Mikrofonmodul durch, wurden per FFT transformiert und mit vordefinierten Referenzwerten abgeglichen. In zwei separaten Kettentests wurde jeweils das Strategy-Pattern im FFT-Transformer validiert. Abschließend erfolgte die Extraktion der MFCC-Koeffizienten aus einem kurzen Audiosignal. Alle Tests wurden erfolgreich durchgeführt.